

Capitolo 1

La frontiera dell’automazione nel Molecular Tumor Board

1.1 La domanda

I capitoli precedenti hanno misurato *quanto bene* un sistema GraphRAG risponde a domande di oncologia di precisione rispetto a un RAG testuale. Ma il risultato che conta davvero per la pratica clinica è un altro, e più ambizioso: **quanta parte del lavoro di preparazione di un Molecular Tumor Board (MTB) può essere realisticamente automatizzata, e quale parte resta intrinsecamente nel dominio del giudizio multidisciplinare?**

La tesi che sostengo in questo capitolo è che la risposta non va *ipotizzata*: i quattro esperimenti condotti (accuratezza multi-hop, generalizzabilità tra reader, robustezza alla riformulazione, sicurezza e astensione) la *misurano* già. Messi insieme, tracciano empiricamente una “frontiera dell’automazione” che attraversa il workflow MTB in un punto preciso.

1.2 Il workflow MTB, decomposto

La preparazione di un Molecular Tumor Board non è un’operazione monolitica: è una catena di stadi con nature epistemiche molto diverse. Alcuni stadi sono *recuperi di fatti* — cercare, collegare e verificare informazioni già esistenti in banche dati curate. Altri sono *ponderazioni di giudizio* — pesare evidenze contrastanti, contestualizzare al singolo paziente, assumersi la responsabilità di una raccomandazione. Se si scompone il workflow in questi stadi, i risultati sperimentali si collocano in modo netto su ciascuno di essi (Tabella 1.1, Figura 1.1).

Tabella 1.1: I dieci stadi della preparazione MTB, classificati per grado di automatizzabilità sulla base dei risultati sperimentali. La “frontiera” passa tra lo stadio 5 e lo stadio 6.

#	Stadio della preparazione MTB	Natura
Automatizzabile — validato sperimentalmente		
1	Annotazione varianti (gene, tipo, HGVS/dbSNP)	look-up strutturato
2	Assemblaggio catene variante→gene→farmaco→evidenza→trial	cross-referencing multi-hop
3	Recupero companion diagnostics / approvazioni FDA	look-up relazionale
Parzialmente automatizzabile — assistivo		
4	Pre-screening eleggibilità trial (criteri strutturati)	matching su criteri
5	Armonizzazione livelli di evidenza (CIViC A–E vs OncoKB)	normalizzazione semantica
Intrinsecamente giudizio multidisciplinare		
6	Ponderazione di evidenze deboli o contrastanti	giudizio
7	Integrazione del contesto-paziente (comorbidità, linee, PS, organi)	giudizio clinico
8	Priorità tra alterazioni multiple azionabili	giudizio multidisciplinare
9	Off-label / uso compassionevole, etica, accesso, costi	giudizio + responsabilità
10	Raccomandazione terapeutica finale e accountability	responsabilità legale

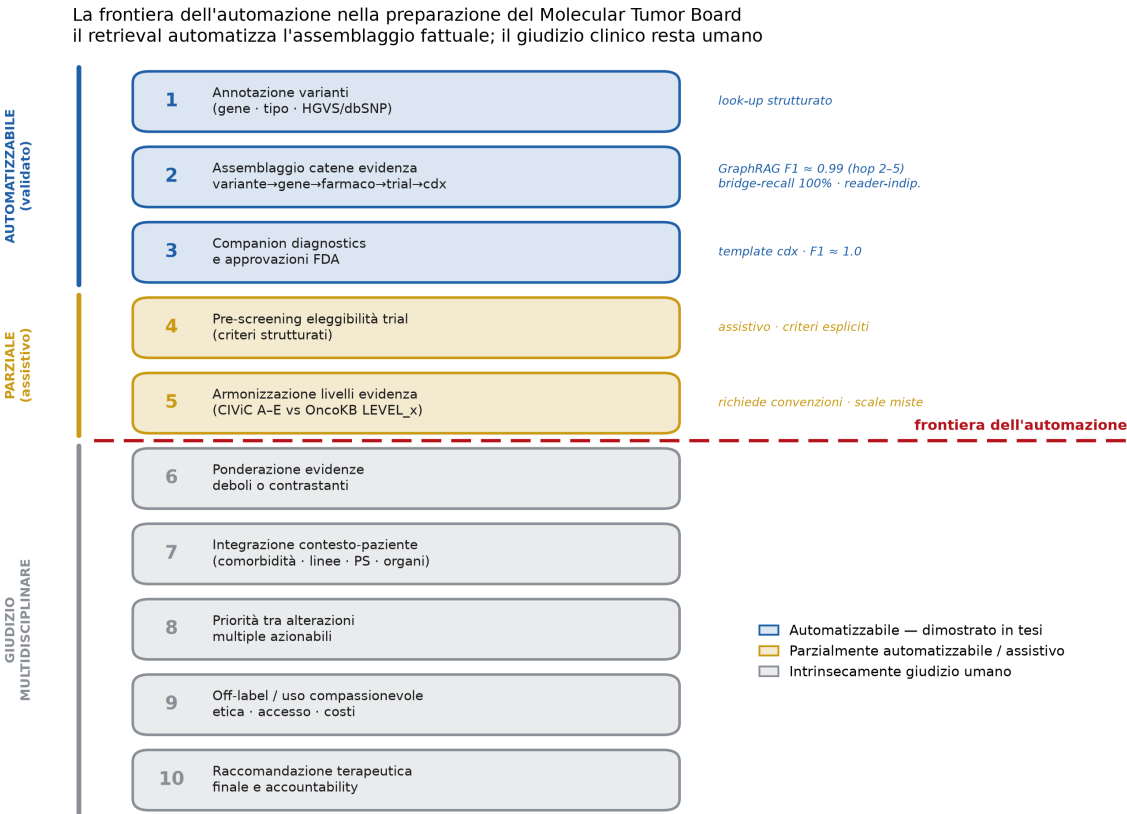


Figura 1.1: La frontiera dell’automazione nella preparazione del Molecular Tumor Board. I dieci stadi sono mappati in tre zone; i numeri empirici (F1, bridge-recall) sono agganciati agli stadi che il sistema automatizza. La linea rossa marca il confine tra recupero fattuale e giudizio clinico.

1.3 Sopra la frontiera: il lavoro fattuale è delegabile

Gli stadi 1–3 sono esattamente la parte *tediosa e soggetta a errore* della preparazione: recuperare e incrociare decine di associazioni variante–farmaco–evidenza–trial da fonti eterogenee (CIViC, DGIdb, ClinicalTrials.gov, FDA). È il lavoro che oggi consuma le ore di un analista o di un biologo molecolare.

I risultati mostrano che questo lavoro è dimostrabilmente delegabile. Il GraphRAG risolve le catene di ragionamento con **F1 $\approx$ 0,99 fino a 5 hop**, recuperando il **100% dei fatti-ponte** necessari, e lo fa con circa **25 volte meno contesto** del RAG testuale. Il vantaggio non è un artefatto del particolare modello di lettura: sostituendo completamente il reader (da `gemma3:27b` a `qwen3-coder-next`, famiglie e addestramenti diversi) la gerarchia non si muove a nessuna profondità di hop. Ed è robusto alla riformulazione: le stesse domande espresse in linguaggio clinico naturale non degradano la capacità del grafo di seguire il cammino corretto.

1.4 La frontiera è sicura perché il sistema la conosce

Il punto concettualmente più importante non è l’accuratezza, ma l’*astensione*. Un sistema che automatizza il recupero fattuale in ambito clinico è difendibile solo se sa riconoscere *quando non ha una risposta*. È qui che la struttura del grafo offre una garanzia che il RAG testuale non può dare: quando la catena di fatti richiesta non esiste, il GraphRAG produce un **contesto vuoto in modo deterministico**, e con un guardrail elementare risponde “NON DETERMINABILE” invece di confabulare.

Sul benchmark di sicurezza il GraphRAG raggiunge il **punto ideale**: astensione perfetta (1,00) sulle domande-trappola, zero allucinazioni, e nessuna perdita sui controlli legittimi. In altre parole, il sistema **restituisce l’incertezza al board umano invece di mascherarla**. È proprio questa proprietà a tenerlo dal lato giusto della frontiera: non invade il territorio del giudizio spacciando congetture per fatti.

1.5 Sotto la frontiera: il giudizio resta umano

Gli stadi 6–10 non contengono “fatti da recuperare”: contengono *valutazioni da pesare*. Un’evidenza di livello D su un trial di fase I va bilanciata contro la tossicità attesa nel paziente specifico, le linee di terapia già fallite, l’accesso effettivo al farmaco, il performance status, le comorbidità. Nessuno di questi elementi è nel grafo — e non per un limite implementativo che una versione futura potrebbe colmare, ma perché **sono giudizi contestuali e responsabilità professionali**, non associazioni recuperabili da una banca dati.

Gli stadi 4 e 5 stanno sulla frontiera stessa: il pre-screening di eleggibilità e l’armonizzazione dei livelli di evidenza sono parzialmente automatizzabili come supporto, ma richiedono convenzioni esplicite e restano soggetti a verifica umana — come mostra lo stesso dataset, in cui coesistono scale di evidenza eterogenee (CIViC A–E e OncoKB LEVEL_x) che nessuna regola puramente sintattica può riconciliare senza una decisione di merito.

1.6 Conclusione

L’automazione non sposta il confine tra macchina e clinico *lungo* il workflow MTB; lo rende **esplicito e sicuro**. La preparazione fattuale — assemblaggio e cross-referencing dell’evidenza molecolare — è largamente automatizzabile con affidabilità e, soprattutto, con asten-

sione deterministica sui casi senza risposta. Il giudizio multidisciplinare — ponderazione, contestualizzazione al paziente, priorità, responsabilità — resta intrinsecamente umano.

Il valore di un sistema come questo non è dunque rispondere *di più*, ma sapere *dove smettere di rispondere*: consegnare al Molecular Tumor Board un dossier fattuale verificato, tracciabile fino alle fonti curate, e insieme i suoi limiti dichiarati. È il board, non il sistema, a prendere la decisione terapeutica — ed è esattamente così che deve essere.